CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Le module d'une somme de Gauss

Énoncé

Soit n impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk}$ selon $r \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = G$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.
4. Montrer que $G\bar{G} = n$, et en déduire $|G|$. Vérifier pour $n = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\bar{\omega} = \omega^{-1}$, n impair.

Ce qu'on te demande. Calculer le module d'une somme d'apparence chaotique.

Corrigé

1. Somme géométrique

Le coup d'œil. Raison ω^r, égale à 1 ssi $n \mid r$.

n si $n \mid r$, sinon $\frac{1-\omega^{rn}}{1-\omega^r} = 0$.

2. Périodicité

Le coup d'œil. Développer $(k+n)^2$.

$\omega^{(k+n)^2} = \omega^{k^2}\omega^{2kn}\omega^{n^2} = \omega^{k^2}$.

3. Invariance par décalage

Le coup d'œil. Une somme sur une période complète d'une suite périodique ne dépend pas du point de départ.

$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = \sum_{m=j}^{j+n-1} \omega^{m^2}$, somme sur n entiers consécutifs d'une suite n-périodique : elle vaut G.

4. G $\bar{G}$ = n

Le coup d'œil. Réindexer la somme double, puis question 1 et n impair.

$G\bar{G} = \sum_l \sum_j \omega^{(l+j)^2-l^2} = \sum_j \omega^{j^2} \sum_l \omega^{2lj}$. La somme intérieure vaut n si $n \mid j$, soit $j = 0$, et 0 sinon :

$$G\bar{G} = n, \qquad |G| = \sqrt{n}.$$

$n = 3 : G = 1 + j + j^4 = 1 + 2j = i\sqrt{3}$.

Le piège

Réindexer sans la périodicité : $l + j$ sort de $\{0, \dots, n-1\}$.

La méthode

Module d'une somme : calculer $G\bar{G}$ comme somme double et réindexer par la différence.

Rappels de cours utilisés

- **Somme des puissances d'une racine de l'unité.** Pour $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $r \in \mathbb{Z}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$